

PRONÓSTICO DE DEMANDA HOSPITALARIA ESSALUD

Semana 4 - Proyecto Big Data DD283 | Análisis Predictivo y Arquitectura Medallion



INTEGRANTES DEL GRUPO:

- Alanya Flores, Jesica Andrea
- León Aguilar, Dalia Nancy
- Norabuena Ramirez, Wilder
- Ortiz Andrade, Junior Emerzon
- Rivera Castillo, Omar



El Problema en EsSalud: Contexto Real

EsSalud atiende 11.4 millones de asegurados en 400+ establecimientos, con 42 millones de atenciones anuales. El sistema enfrenta un crítico desbalance oferta-demanda: colapso en emergencias durante meses pico, tiempos de espera de 4+ horas y ocupación de camas al 92% en promedio, por encima de la meta institucional de 85–90%.





Datos Críticos Operativos EsSalud



- Ocupación promedio de la red: 92.4% — por encima de la meta (85–90%)



- Hospital más saturado: Rebagliati con 92.4% de ocupación

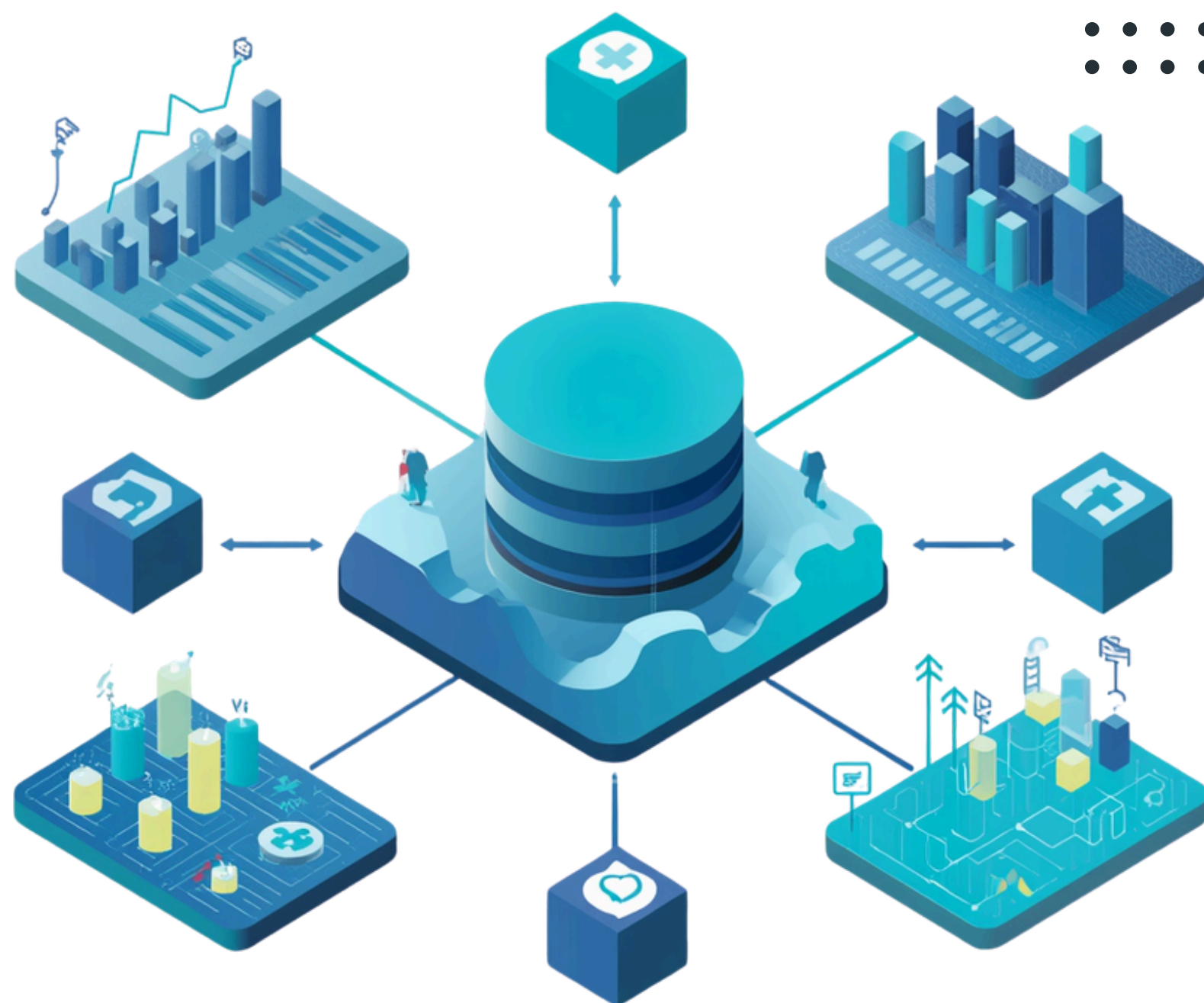


- Demanda en verano vs invierno: variación superior al 400% en casos de dengue

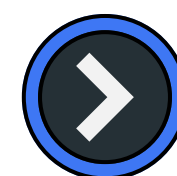


- Especialidad más demandada: Medicina Interna con 251,368 atenciones

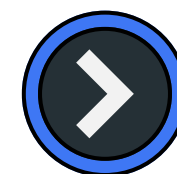




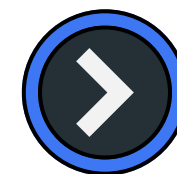
Dataset Sintético para Análisis



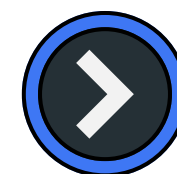
500,000 atenciones sintéticas simuladas · 3 años de datos históricos integrados



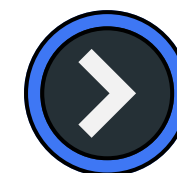
Distribución por especialidad y top diagnósticos CIE-10



Estacionalidad visible: dengue en verano, influenza en invierno



3 fuentes integradas: atenciones (HIS), clima (SENAMHI) y epidemiología (MINSA)



28 variables por atención · 3 hospitales · 6 diagnósticos CIE-10



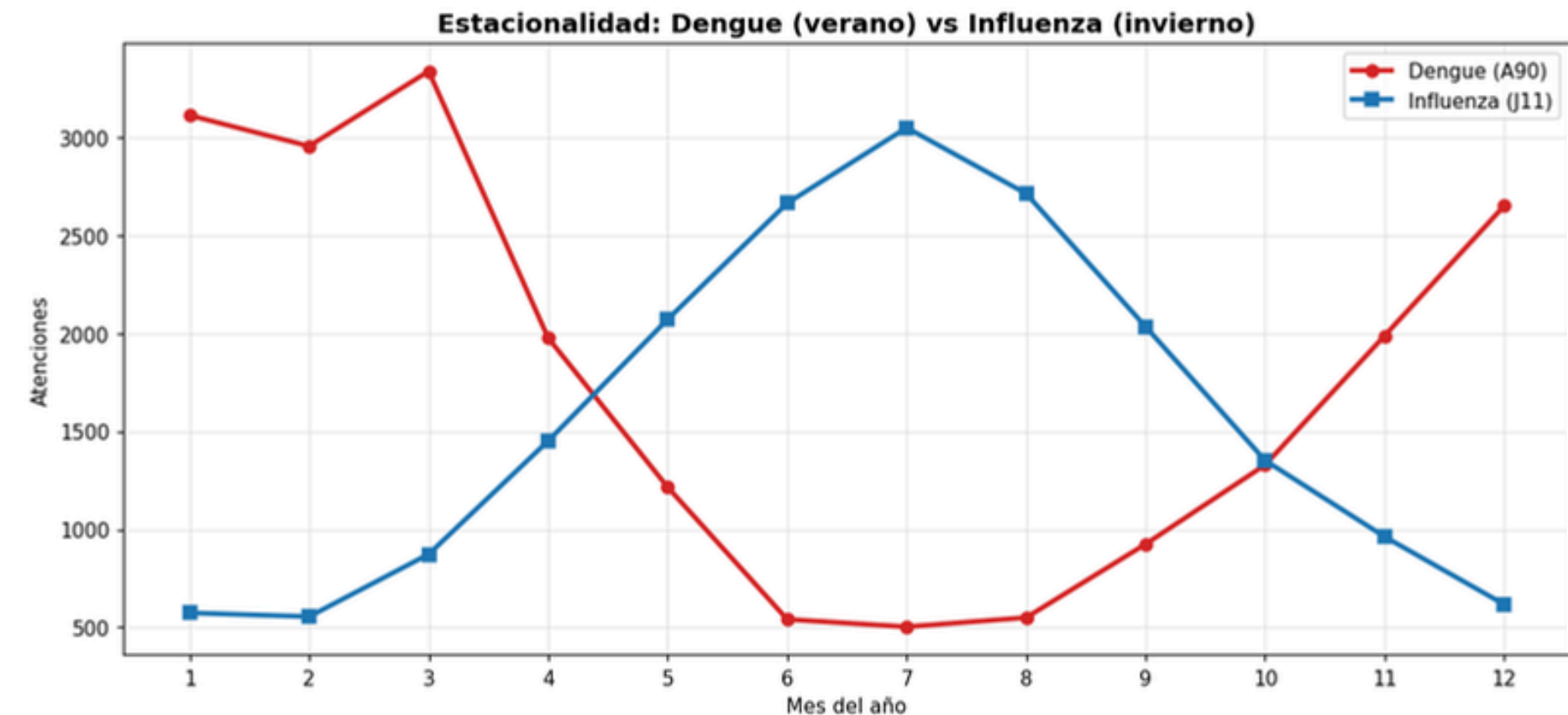
Distribución Diagnóstica y Estacionalidad

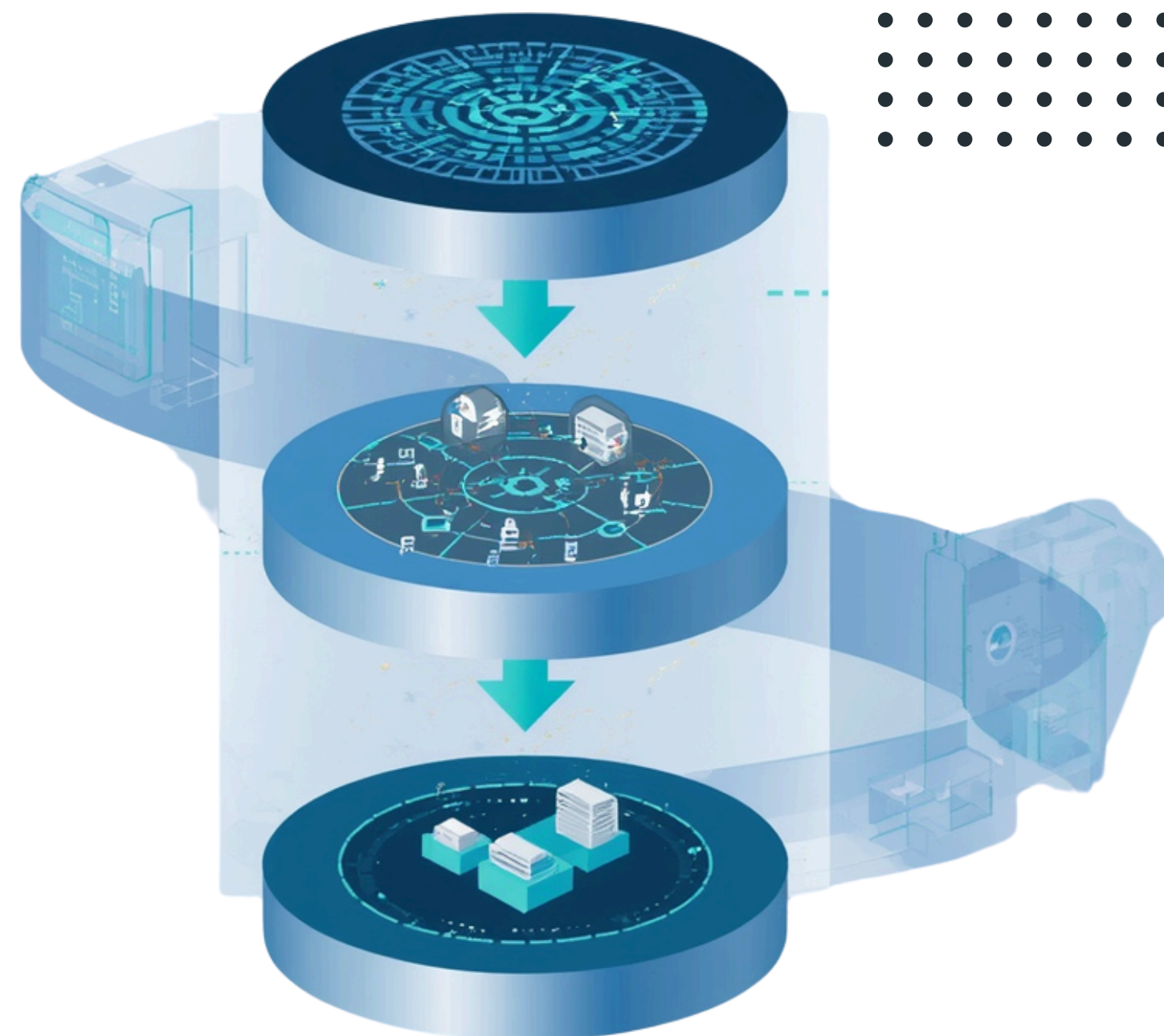
Diagnósticos CIE-10 del dataset:

- A90 - Dengue
- J11 - Influenza
- J06 - Infección aguda vías respiratorias
- I10 - Hipertensión esencial
- E11 - Diabetes mellitus tipo 2
- S00-S99 - Traumatismos

Estacionalidad Observada:

- Pico dengue: Ene-Mar (verano)
- Pico influenza: Jun-Ago (invierno)
- Variación de casos de dengue: más de 500% entre marzo (pico) y julio (valle)





Arquitectura Medallion: Flujo de Datos EsSalud



🥉 Bronze: Ingestión de datos
crudos desde 3 fuentes (HIS,
SENAMHI, MINSA)



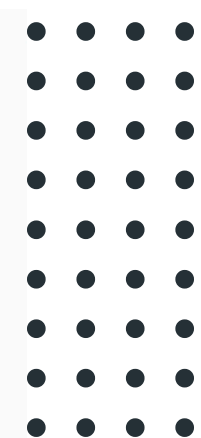
🥈 Silver: Limpieza,
normalización CIE-10, join
y deduplicación de
registros



🥇 Gold: Tablas analíticas
y modelos predictivos
listos para consulta



⚙️ Tecnología: PySpark
en entorno local ·
persistencia en Parquet



Detalle de Procesamiento Medallion

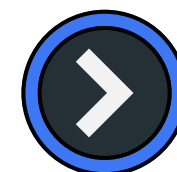
BRONZE



SILVER



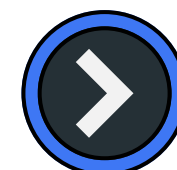
GOLD



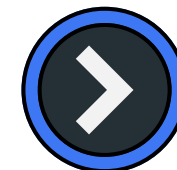
🥉 Bronze: Ingestión y almacenamiento bruto de 3 fuentes (HIS, SENAMHI, MINSA)



🥈 Silver: Calidad de datos, normalización CIE-10, joins y deduplicación unificada, JOIN por semana epidemiológica



🥇 Gold: Creación de datasets analíticos para análisis predictivo y modelos Prophet



✅ Beneficios: Modularidad, escalabilidad y alta calidad de datos en cada capa



Correlación Clima-Dengue

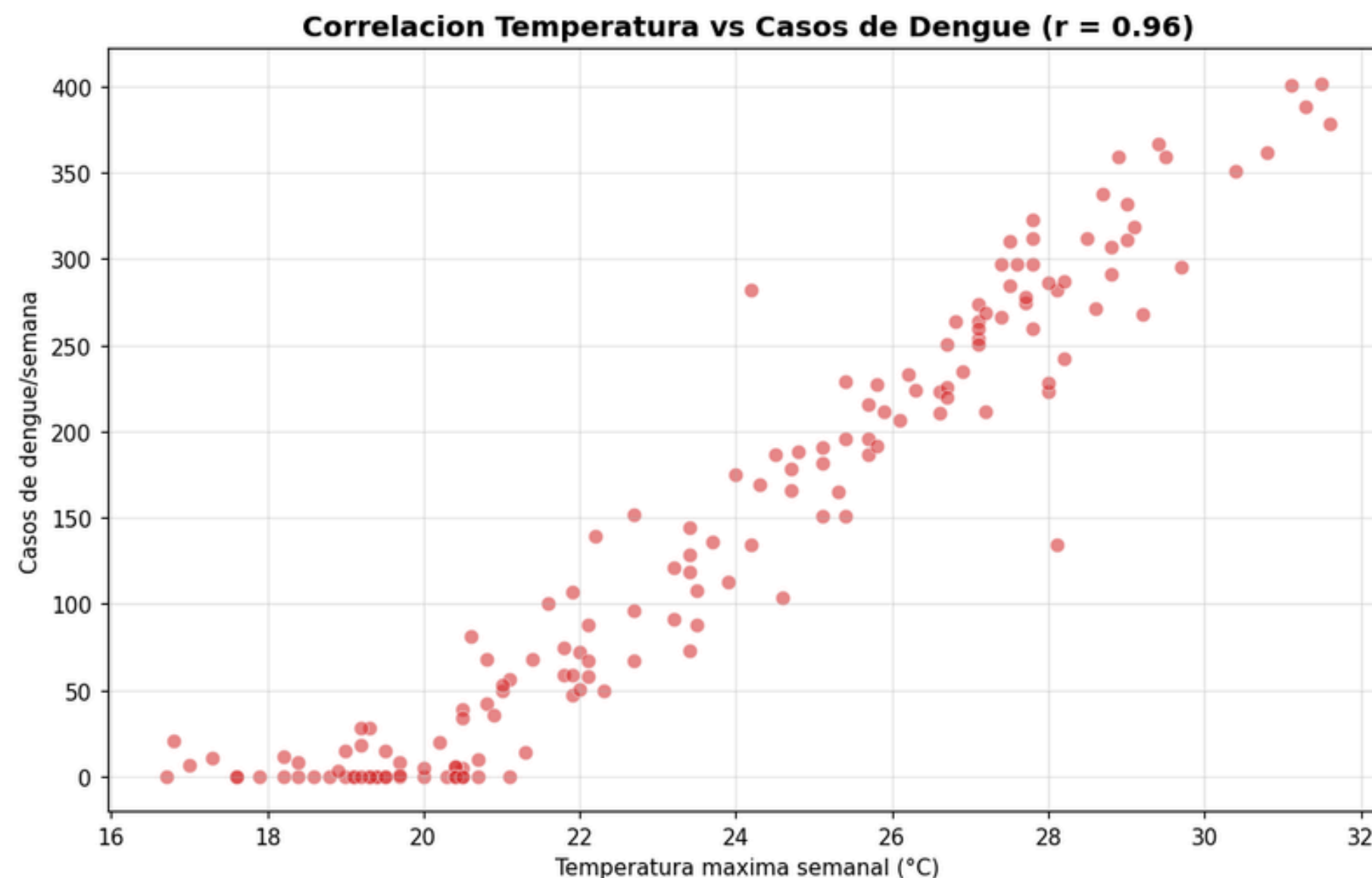
L1 Rezago 1 semana: $r = 0.777$
($p < 0.05$)

L3 Rezago 3 semanas: $r = 0.775$
($p < 0.05$)

L2 Rezago 2 semanas: $r = 0.767$
($p < 0.05$)

L4 Rezago 4 semanas: $r = 0.729$
($p < 0.05$)

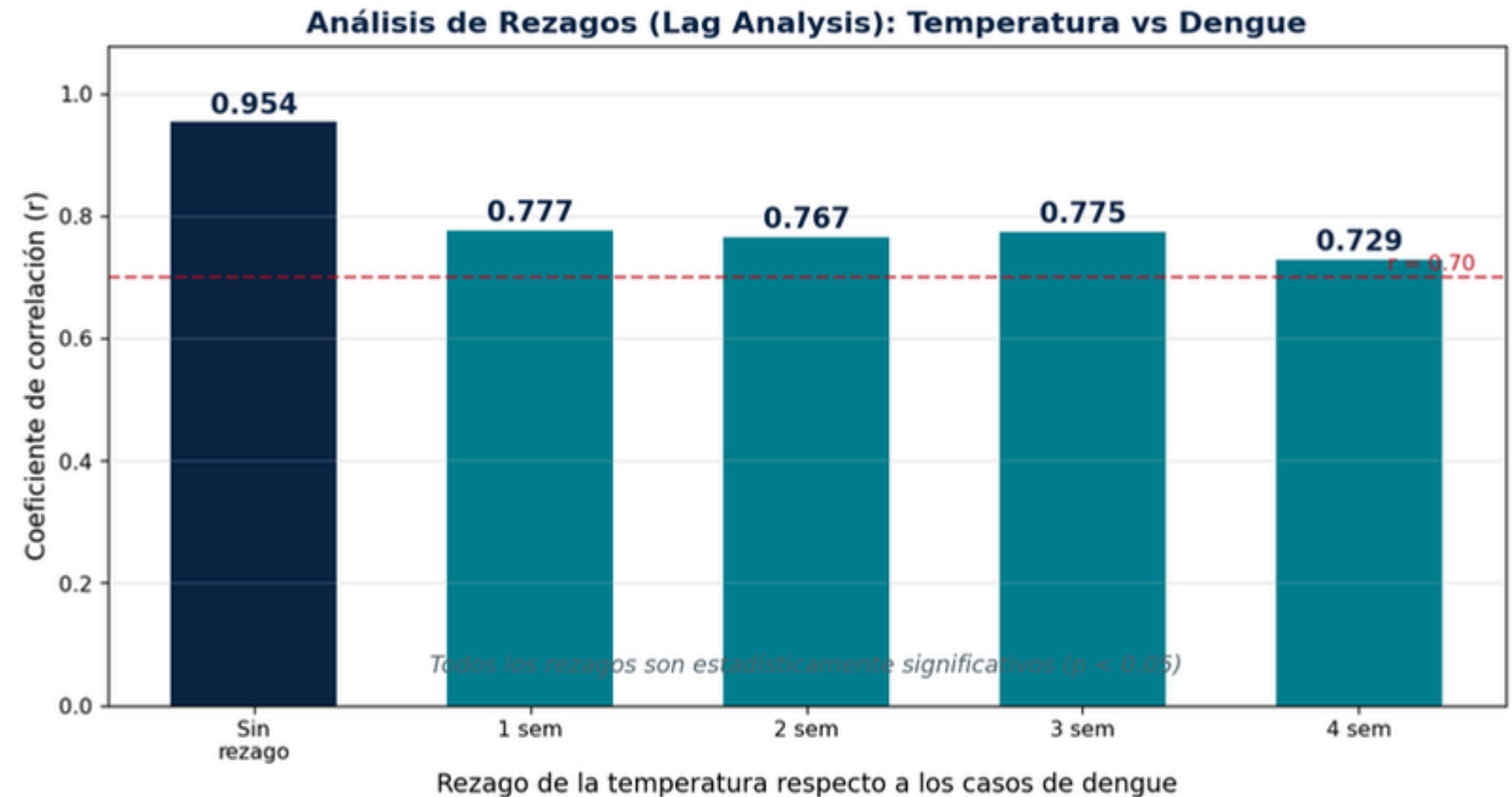
Correlación sin rezago: $r = 0.954$ — la más alta



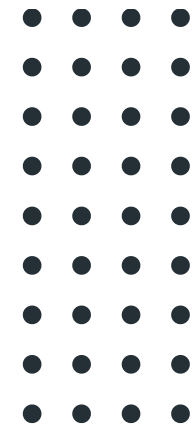


Visualización Correlación Clima-Dengue

Rezago (semanas)	Correlación	Condición
Sin rezago	0.954	$p < 0.05$ ✓
1 semana	0.777	$p < 0.05$ ✓
2 semanas	0.767	$p < 0.05$ ✓
3 semanas	0.775	$p < 0.05$ ✓
4 semanas	0.729	$p < 0.05$ ✓



TODOS LOS REZAGOS SON ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVOS ($P < 0.05$). LA TEMPERATURA MANTIENE PODER PREDICTIVO HASTA 4 SEMANAS.



MongoDB Atlas para Hospitalización

Consulta gerencial	Resultado
¿Semana más crítica?	24 de marzo de 2023 — 435 casos de dengue
¿Especialidad con más demanda?	Medicina Interna — 251,368 atenciones
¿Hospital más saturado?	Rebagliati — 92.4% de ocupación
Volumen cargado	13,152 documentos de la capa Oro

MONGODB ATLAS

1. Colección demanda_diaria · 13,152 documentos

```
{
  "fecha_atencion"      : "2023-03-24",
  "establecimiento_nombre" : "Hospital Rebagliati",
  "especialidad"        : "Emergencia",
  "total_pacientes_diarios" : 55,
  "casos_dengue_semana"  : 435,
  "tasa_ocupacion_promedio" : 0.924
}
```



2. Pipeline de agregación ejecutado en el notebook

```
# ¿Qué especialidad concentra más demanda?
pipeline = [
  { "$group": {
    "_id": "$especialidad",
    "total_pacientes":
      { "$sum": "$total_pacientes_diarios" }
  }},
  { "$sort": { "total_pacientes": -1 } }
]

resultado = coleccion.aggregate(pipeline)
```



3. Resultado obtenido

Medicina Interna — 251,368 atenciones



Proyección Preliminar con Prophet

IC 80%

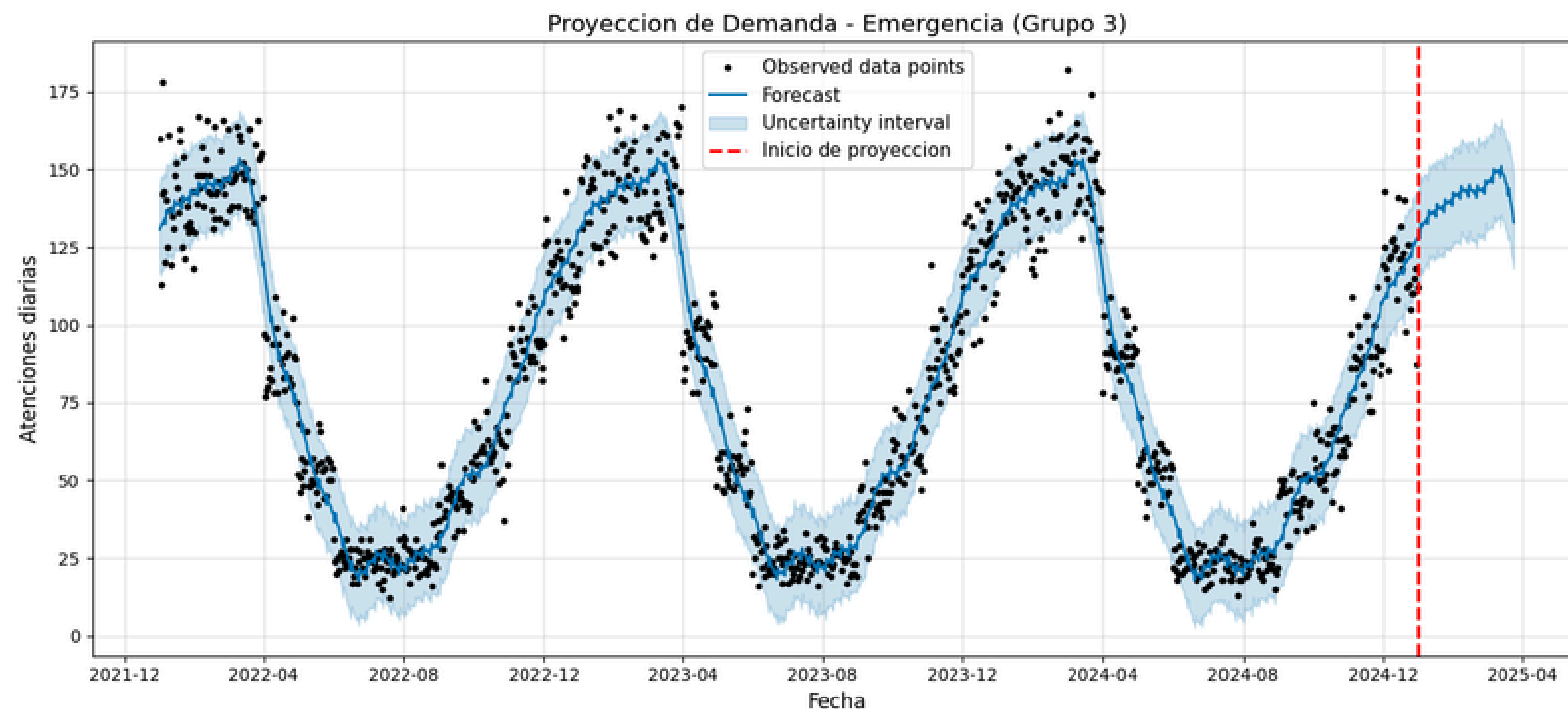
Intervalo de confianza
80%: banda interna del
pronóstico Prophet

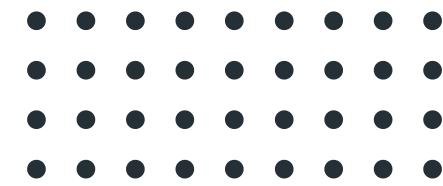
+12 Sem.

Horizonte de pronóstico:
12 semanas (84 días)

3 años

Especialidad analizada:
Emergencia · 1,096 días
de serie histórica





Resumen de Avances

Semana 4 - Estado del Proyecto



50% del cronograma
completado · arquitectura
Medallion operativa



Análisis correlacional validado:
correlación clima-dengue $r = 0.954$ (sin rezago) y $r = 0.777$
a 1 semana



Dataset sintético
integrado: 500K
atenciones y 3 fuentes

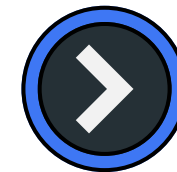


Predicciones Prophet
operativas con intervalo
de confianza del 80%

PRONÓSTICO DEMANDA HOSPITALARIA



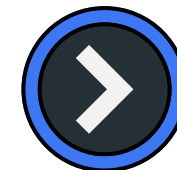
Próximos Pasos



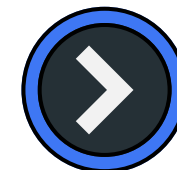
Refinamiento de modelos predictivos y optimización de parámetros



Refinamiento de Prophet hasta alcanzar $MAPE < 15\%$



Desarrollo de dashboards interactivos para usuarios finales



Detección de brotes con Isolation Forest (Semana 6)



ESSALUD
GERENCIA CENTRAL DE TI

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL PERÚ



Gracias por su Atención

¿Preguntas o comentarios? Estamos listos para responder y profundizar en los resultados del proyecto.



+51 (01) 265-6000
contacto@essalud.gob.pe



www.essalud.gob.pe
Proyecto Big Data DD283

